

---

**UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS**  
**CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SOFTWARE**  
**UTILIZADO**

**SISTEMA WEB PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN**  
**AUTOMÁTICA DE HOJAS DE VIDA IMPLEMENTANDO**  
**INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**Meybili Tatiana Olivares Intriago**  
**Lesly Salomé Salas Cueva**

# índice

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 1.   | INTRODUCCIÓN .....                      | 5  |
| 1.1. | Propósito del manual .....              | 5  |
| 1.2. | Objetivos.....                          | 5  |
| 1.3. | Alcance .....                           | 5  |
| 2.   | REQUISITOS PREVIOS.....                 | 6  |
| 2.1. | Requisitos de hardware.....             | 6  |
| 2.2. | Requisitos de software.....             | 6  |
| 2.3. | Permisos y conectividad .....           | 7  |
| 3.   | INSTALACIÓN DE PYTHON .....             | 7  |
| 3.1. | Descarga del instalador.....            | 7  |
| 3.2. | Ejecución del instalador.....           | 8  |
| 3.3. | Verificación de la instalación .....    | 8  |
| 4.   | INSTALACIÓN DE NODE.JS.....             | 9  |
| 4.1. | Descarga del instalador.....            | 9  |
| 4.2. | Ejecución del instalador.....           | 10 |
| 4.3. | Verificación de la instalación .....    | 11 |
| 5.   | INSTALACIÓN DE YARN .....               | 11 |
| 5.1. | Instalación.....                        | 11 |
| 5.2. | Verificación .....                      | 12 |
| 6.   | INSTALACIÓN DE GIT .....                | 12 |
| 6.1. | Descarga del instalador.....            | 12 |
| 6.2. | Ejecución del instalador.....           | 13 |
| 6.3. | Verificación de la instalación .....    | 13 |
| 7.   | INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE ..... | 14 |
| 7.1. | Descarga del instalador.....            | 14 |
| 7.2. | Ejecución del instalador.....           | 14 |
| 7.3. | Extensiones recomendadas .....          | 15 |
| 7.4. | Verificación .....                      | 15 |
| 8.   | NAVEGADOR WEB.....                      | 16 |

---

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 8.1. Instalación.....                               | 16 |
| 8.2. Verificación y actualización .....             | 16 |
| 9. VERIFICACIÓN GENERAL DEL SOFTWARE INSTALADO..... | 17 |
| 10. CONSIDERACIONES GENERALES .....                 | 18 |

---

## Lista de tablas

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Requisitos de hardware .....                          | 6  |
| Tabla 2. Software requerido. ....                              | 6  |
| Tabla 3. Extensiones recomendadas para Visual Studio Code..... | 15 |
| Tabla 4. Comandos para verificar el software instalado.....    | 17 |

## Lista de figuras

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Página oficial para la descarga de Python. ....        | 7  |
| Figura 2. Incorporación de Python a la variable PATH. ....       | 8  |
| Figura 3. Instalación correcta de Python.....                    | 8  |
| Figura 4. Verificación de Python y pip desde PowerShell. ....    | 9  |
| Figura 5. Página oficial para la descarga de Node.js.....        | 10 |
| Figura 6. Proceso de instalación de Node.js. ....                | 10 |
| Figura 7. Verificación de Node.js y npm.....                     | 11 |
| Figura 8. Instalación global de Yarn.....                        | 12 |
| Figura 9. Verificación de la instalación de Yarn.....            | 12 |
| Figura 10. Página oficial para la descarga de Git. ....          | 13 |
| Figura 11. Instalación de Git. ....                              | 13 |
| Figura 12. Verificación de la instalación de Git. ....           | 14 |
| Figura 13. Página oficial de descarga de Visual Studio Code..... | 14 |
| Figura 14. Instalación de Visual Studio Code. ....               | 15 |
| Figura 15. Verificación de Visual Studio Code. ....              | 16 |
| Figura 16. Página oficial de descarga de Google Chrome.....      | 16 |
| Figura 17. Verificación de la versión del navegador web.....     | 17 |
| Figura 18. Verificación general del software instalado. ....     | 18 |

---

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Propósito del manual

El presente manual describe el procedimiento para instalar y verificar las herramientas de software requeridas para trabajar con el programa fuente del Sistema de Clasificación de Hojas de Vida.

El documento comprende la instalación de Python para el backend, Node.js y Yarn para el frontend, Git para la gestión del código fuente y un editor de código para consultar o modificar los archivos del proyecto. También incluye los comandos necesarios para comprobar que cada herramienta se encuentra correctamente instalada.

Este manual está dirigido al personal técnico, desarrolladores y responsables del mantenimiento que necesiten preparar un equipo para trabajar con el programa fuente. No incluye la instalación de las dependencias particulares del proyecto, la configuración de variables de entorno ni el inicio del frontend y del backend. Estos procedimientos se encuentran en el Manual para la ejecución del programa fuente.

### 1.2. Objetivos

Proporcionar instrucciones claras para instalar y verificar el software base requerido por el Sistema de Clasificación de Hojas de Vida, de manera que el equipo quede preparado para realizar posteriormente la configuración y ejecución del programa fuente.

- Describir la instalación de las herramientas requeridas por el *frontend* y el *backend*.
- Identificar los sitios oficiales para descargar cada herramienta.
- Indicar las opciones principales que deben seleccionarse durante la instalación.
- Verificar desde PowerShell que el software se encuentre correctamente instalado.

### 1.3. Alcance

El manual abarca la descarga, instalación y verificación de las herramientas generales utilizadas durante el desarrollo y la ejecución local del sistema. Los procedimientos están orientados principalmente al sistema operativo Windows.

No se incluyen instrucciones sobre el uso funcional de la aplicación, la arquitectura interna, la configuración del código fuente ni la instalación de las bibliotecas declaradas en los archivos `requirements.txt` y `package.json`.

## 2. REQUISITOS PREVIOS

Antes de instalar las herramientas utilizadas por el sistema, se debe comprobar que el equipo cumpla con las condiciones mínimas de hardware, sistema operativo, conectividad y permisos. Estos requisitos permiten realizar correctamente la instalación y posterior ejecución del programa fuente.

### 2.1.Requisitos de hardware

La **Tabla 1** presenta los recursos mínimos y recomendados para preparar el entorno de trabajo.

**Tabla 1. Requisitos de hardware**

| Componente          | Requisito mínimo   | Recomendado               |
|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Procesador          | Dos núcleos, 2 GHz | Cuatro núcleos o superior |
| Memoria RAM         | 4 GB               | 8 GB o superior           |
| Espacio disponible  | 5 GB               | 10 GB o superior          |
| Arquitectura        | 64 bits            | 64 bits                   |
| Conexión a Internet | Requerida          | Conexión estable          |

Los valores presentados son referenciales para un entorno local de desarrollo. La conexión a Internet es necesaria para descargar los instaladores, obtener las dependencias del proyecto y acceder a los servicios externos proporcionados por Supabase.

### 2.2.Requisitos de software

Como se muestra en la **Tabla 2**, el equipo debe contar con un sistema operativo compatible y permitir la instalación de las herramientas utilizadas por el frontend y el backend.

**Tabla 2. Software requerido.**

| Software                   | Finalidad                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Windows 10 u 11 de 64 bits | Sistema operativo para la instalación y ejecución local |
| Python                     | Ejecución del backend desarrollado con Flask            |
| Node.js                    | Entorno de ejecución del frontend                       |
| npm o Yarn                 | Gestión de las dependencias del frontend                |
| Git                        | Obtención y control de versiones del código fuente      |
| Visual Studio Code         | Consulta y modificación del programa fuente             |
| Navegador web actualizado  | Acceso a la interfaz de la aplicación                   |
| PowerShell                 | Ejecución de comandos en Windows                        |

## 2.3. Permisos y conectividad

Para completar las instalaciones se requiere:

- Disponer de permisos para instalar programas en el equipo.
- Mantener una conexión a Internet durante las descargas.
- Permitir la incorporación de las herramientas a la variable de entorno PATH.
- Contar con acceso al repositorio del programa fuente.
- Contar posteriormente con las credenciales autorizadas de Supabase.

La creación de los archivos de variables de entorno y la conexión del programa con Supabase no forman parte de este documento. Para esos procedimientos se debe consultar el *Manual para la ejecución del programa fuente*.

## 3. INSTALACIÓN DE PYTHON

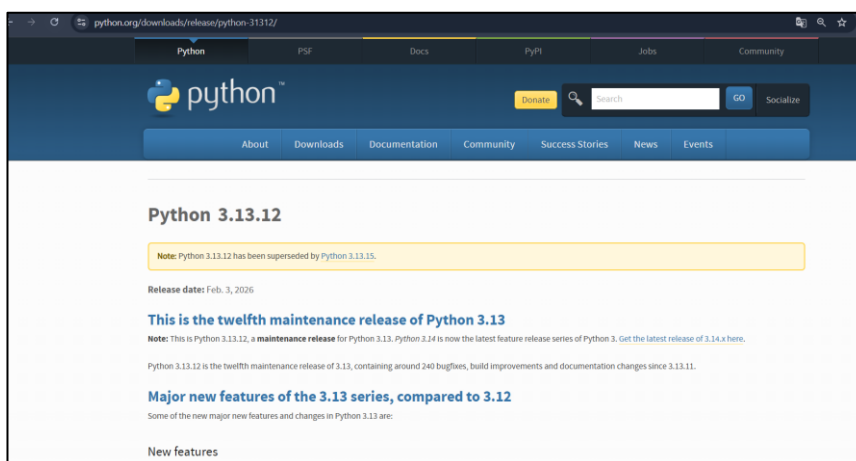
Python es el lenguaje utilizado para ejecutar el backend, los servicios de procesamiento de documentos y los componentes de aprendizaje automático. Para el desarrollo y la ejecución del proyecto se utilizó Python 3.13.12 de 64 bits.

### 3.1. Descarga del instalador

Ingresa al sitio oficial de Python:

<https://www.python.org/downloads/>

Seleccionar la versión Python 3.13.12 correspondiente a Windows y descargar el instalador de 64 bits. Como se observa en la Figura 1, la descarga debe realizarse desde el sitio oficial.



**Figura 1.** Página oficial para la descarga de Python.

**Fuente:** Python Software Foundation (2026).

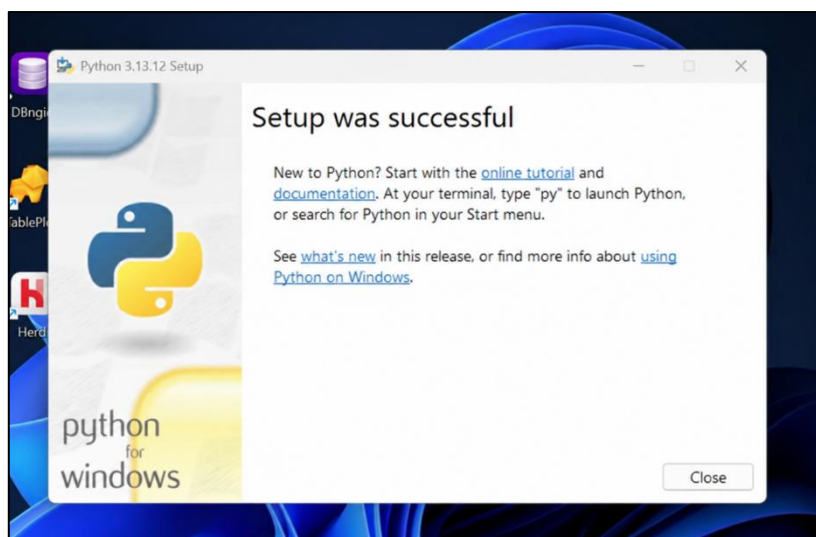
### 3.2.Ejecución del instalador

Abrir el archivo descargado. Antes de iniciar la instalación, marcar la opción Add python.exe to PATH, como se muestra en la **Figura 2**. Esta opción permite ejecutar Python desde PowerShell o desde otra terminal de Windows.



**Figura 2. Incorporación de Python a la variable PATH.**

Posteriormente, seleccionar Install Now y esperar hasta que el instalador confirme que el proceso finalizó correctamente.



**Figura 3. Instalación correcta de Python.**

### 3.3.Verificación de la instalación

Abrir PowerShell y ejecutar:

```
python --version
```

También se puede utilizar:

```
py --version
```

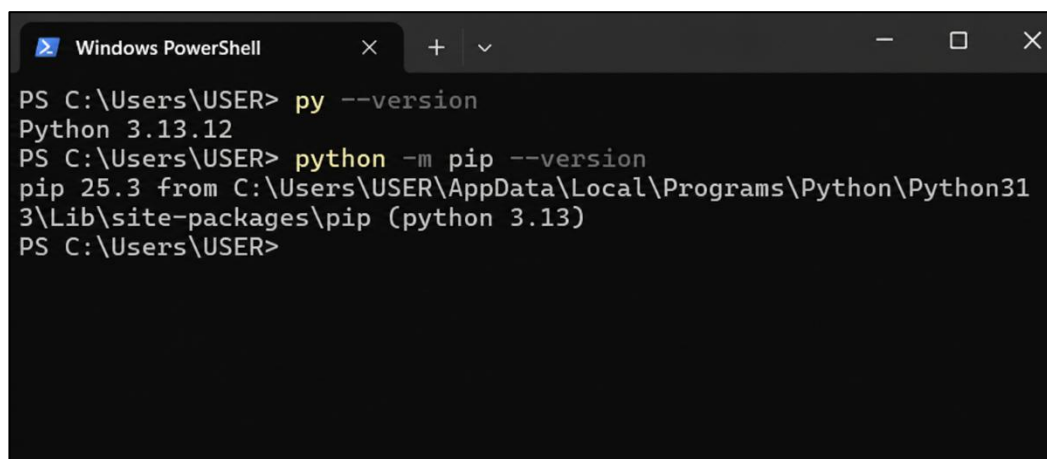
La terminal debe mostrar la versión instalada:

```
Python 3.13.12
```

Para verificar la instalación del gestor de paquetes pip, ejecutar:

```
python -m pip --version
```

Como se muestra en la Figura 4, la aparición de las versiones de Python y pip confirma que ambas herramientas se encuentran disponibles.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\USER> py --version
Python 3.13.12
PS C:\Users\USER> python -m pip --version
pip 25.3 from C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)
PS C:\Users\USER>
```

**Figura 4. Verificación de Python y pip desde PowerShell.**

La creación del entorno virtual y la instalación de las bibliotecas declaradas en *requirements.txt* se describen en el *Manual para la ejecución del programa fuente*.

## 4. INSTALACIÓN DE NODE.JS

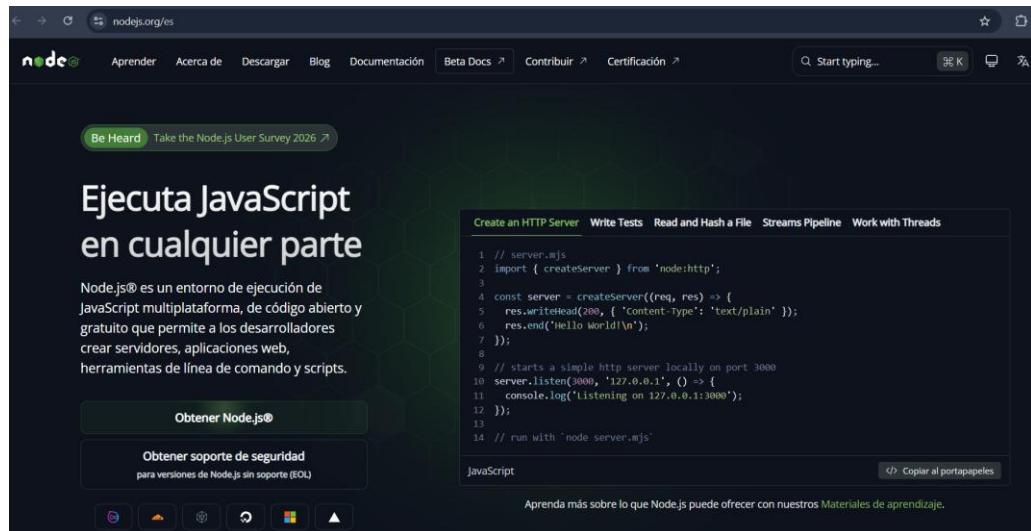
Node.js proporciona el entorno necesario para instalar las dependencias y ejecutar el frontend. Para el proyecto se recomienda utilizar **Node.js 22 LTS de 64 bits**.

### 4.1. Descarga del instalador

Ingresa al sitio oficial:

<https://nodejs.org/>

Seleccionar la versión **LTS** para Windows. Como se muestra en la **Figura 5**, se recomienda utilizar la versión de soporte prolongado por su estabilidad.



**Figura 5. Página oficial para la descarga de Node.js.**

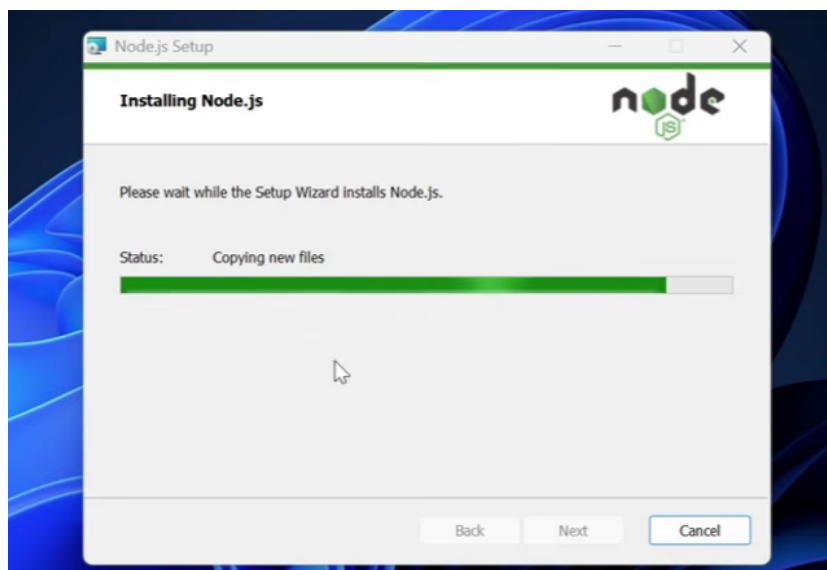
**Fuente:** OpenJS Foundation (2026).

## 4.2.Ejecución del instalador

Abrir el archivo descargado y seguir los pasos del asistente:

1. Seleccionar Next.
2. Aceptar los términos de la licencia.
3. Mantener la ubicación de instalación predeterminada.
4. Conservar seleccionadas las herramientas principales, incluido npm.
5. Seleccionar Install.
6. Finalizar mediante Finish.

La Figura 6 muestra el progreso de la instalación de Node.js en el equipo.



**Figura 6. Proceso de instalación de Node.js.**

### 4.3.Verificación de la instalación

Abrir una nueva ventana de PowerShell y ejecutar:

```
node --version
```

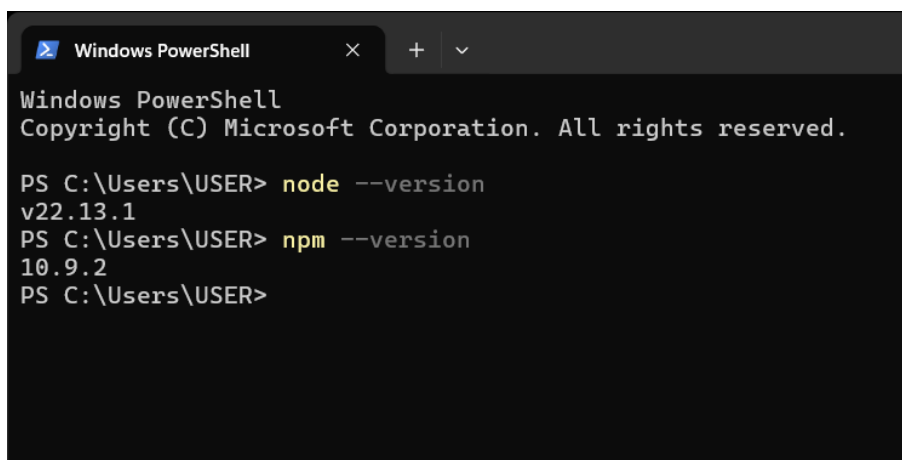
El resultado debe mostrar la versión instalada, por ejemplo:

```
v22.x.x
```

Posteriormente, verificar npm mediante:

```
npm --version
```

Como se observa en la Figura 7, la aparición de ambas versiones confirma que Node.js y npm están disponibles desde la terminal.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\USER> node --version
v22.13.1
PS C:\Users\USER> npm --version
10.9.2
PS C:\Users\USER>
```

**Figura 7. Verificación de Node.js y npm.**

La instalación de los paquetes declarados en package.json y el inicio del frontend se describen en el Manual para la ejecución del programa fuente.

## 5. INSTALACIÓN DE YARN

Yarn es un gestor de paquetes que puede utilizarse para administrar las dependencias del frontend. Su instalación es opcional, debido a que Node.js ya incorpora npm.

Se recomienda utilizar únicamente el gestor definido por el proyecto:

- Si existe package-lock.json, utilizar npm.
- Si existe yarn.lock, utilizar Yarn.

No se deben mezclar ambos gestores dentro del mismo proyecto.

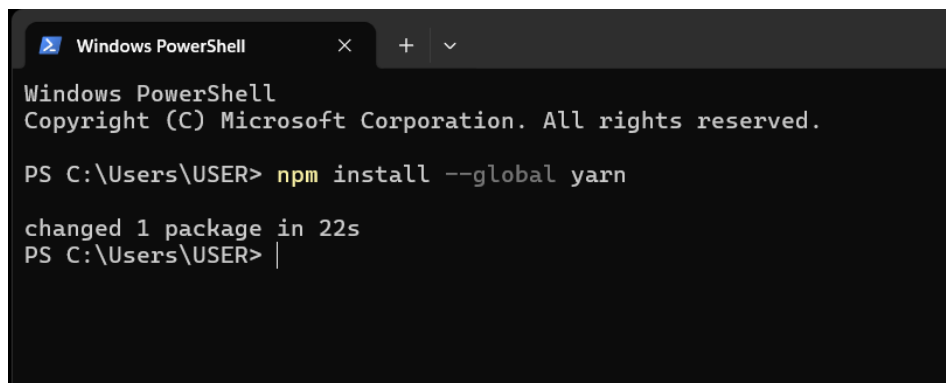
### 5.1.Instalación

Para instalar Yarn, abrir PowerShell y ejecutar:

```
npm install --global yarn
```

Como se muestra en la Figura 8, el comando descarga e instala Yarn de manera global en el

equipo.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\USER> npm install --global yarn

changed 1 package in 22s
PS C:\Users\USER> |
```

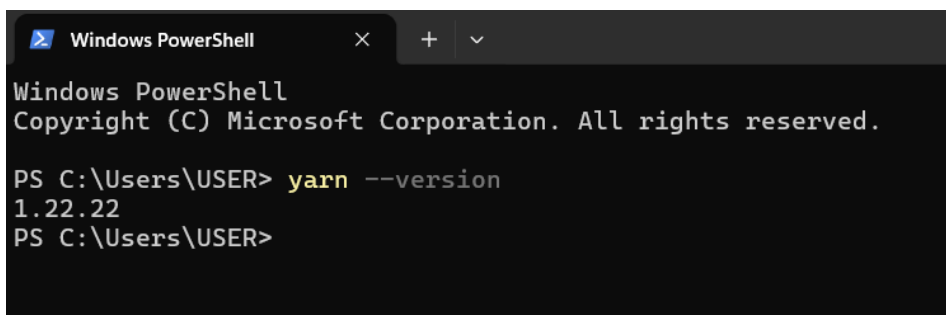
**Figura 8. Instalación global de Yarn.**

## 5.2.Verificación

Una vez finalizada la instalación, ejecutar:

`yarn --version`

La terminal debe mostrar la versión instalada. La Figura 9 presenta el resultado esperado de la verificación.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\USER> yarn --version
1.22.22
PS C:\Users\USER>
```

**Figura 9. Verificación de la instalación de Yarn.**

La instalación de las dependencias del frontend mediante npm o Yarn se encuentra documentada en el Manual para la ejecución del programa fuente.

## 6. INSTALACIÓN DE GIT

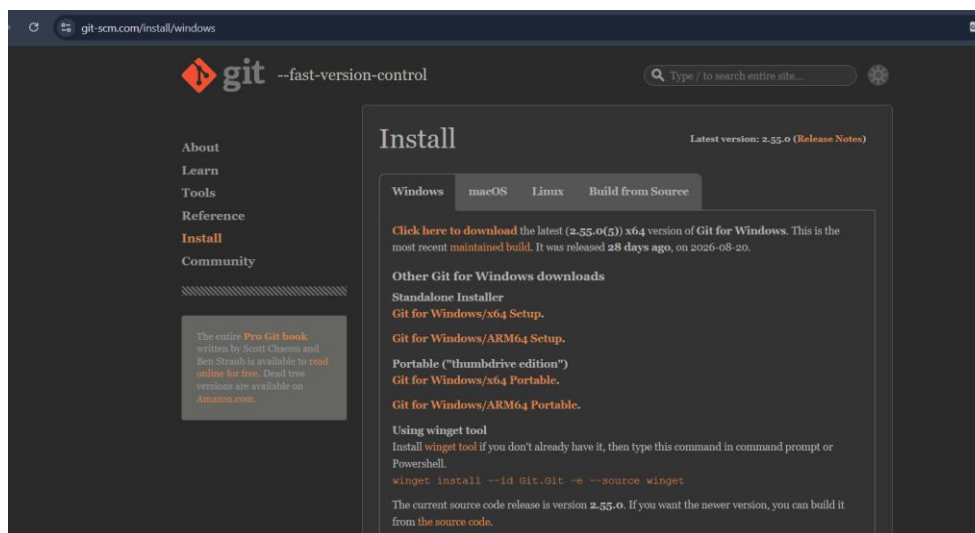
Git es la herramienta utilizada para gestionar las versiones del código fuente y obtener el proyecto desde un repositorio remoto.

### 6.1. Descarga del instalador

Ingresar al sitio oficial:

<https://git-scm.com/download/win>

Descargar el instalador correspondiente a Windows de 64 bits. La Figura 10 muestra la página oficial desde la cual se obtiene Git.



**Figura 10.** Página oficial para la descarga de Git.

**Fuente:** Git Project (2026).

## 6.2. Ejecución del instalador

Abrir el archivo descargado y avanzar mediante **Next**, conservando las opciones predeterminadas. Continuar con la instalación y seleccionar **Finish** cuando el asistente confirme que el proceso ha finalizado, como se observa en la Figura 11.



**Figura 11.** Instalación de Git.

## 6.3. Verificación de la instalación

Abrir una nueva ventana de PowerShell y ejecutar:

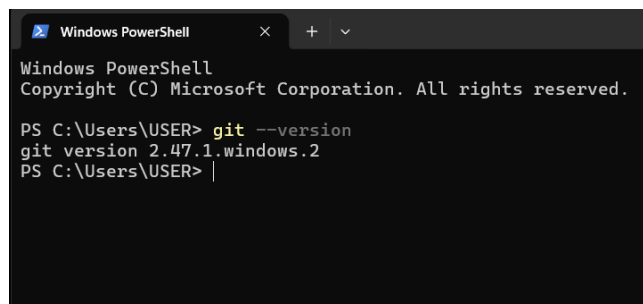
```
git --version
```

La terminal debe presentar un resultado similar al siguiente:

```
git version 2.x.x.windows.x
```

Como se muestra en la Figura 12, la aparición de la versión confirma que Git se instaló

correctamente.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\USER> git --version
git version 2.47.1.windows.2
PS C:\Users\USER> |
```

*Figura 12. Verificación de la instalación de Git.*

## 7. INSTALACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE

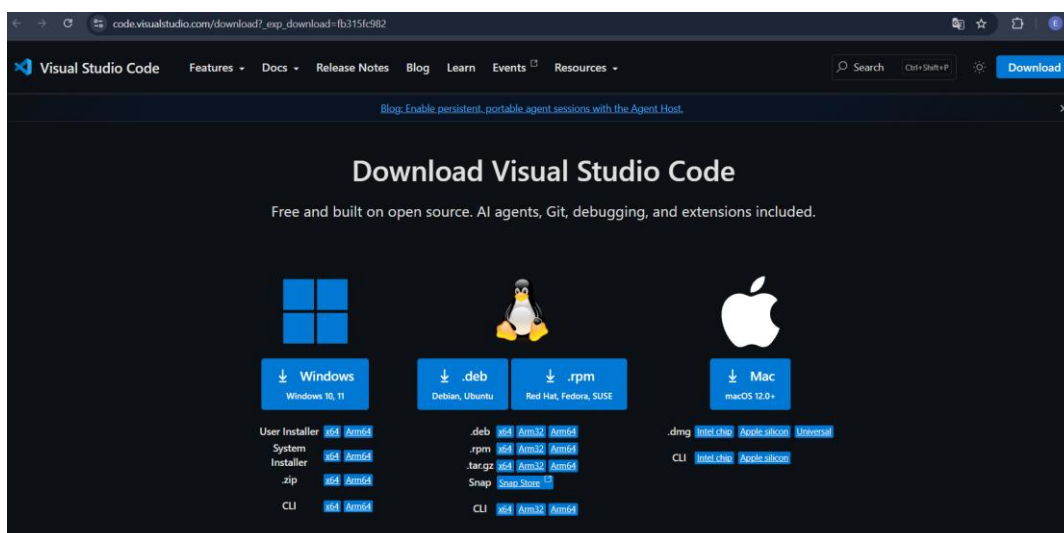
Visual Studio Code es el editor utilizado para consultar y modificar los archivos del frontend y del backend.

### 7.1. Descarga del instalador

Ingresar al sitio oficial:

<https://code.visualstudio.com/download>

Seleccionar la versión para Windows de 64 bits. La Figura 13 muestra la página oficial de descarga.

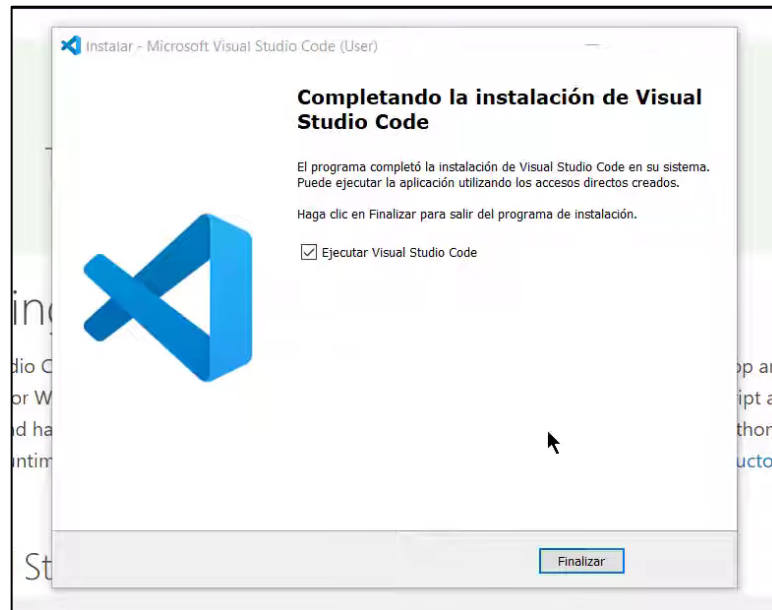


*Figura 13. Página oficial de descarga de Visual Studio Code.*

*Fuente: Microsoft (2026).*

### 7.2. Ejecución del instalador

Abrir el archivo descargado, aceptar el acuerdo de licencia y conservar la ubicación predeterminada. Una vez finalizada la instalación sale la ventana de finalización, como se presenta en la Figura 14.



**Figura 14. Instalación de Visual Studio Code.**

### 7.3. Extensiones recomendadas

Desde la sección **Extensions** de Visual Studio Code se pueden instalar las extensiones indicadas en la Tabla 3.

**Tabla 3. Extensiones recomendadas para Visual Studio Code.**

| Extensión | Finalidad                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Python    | Compatibilidad con el backend desarrollado en Python   |
| Pylance   | Análisis y asistencia para el código Python            |
| ESLint    | Identificación de problemas en JavaScript y TypeScript |
| Prettier  | Formato automático del código fuente                   |

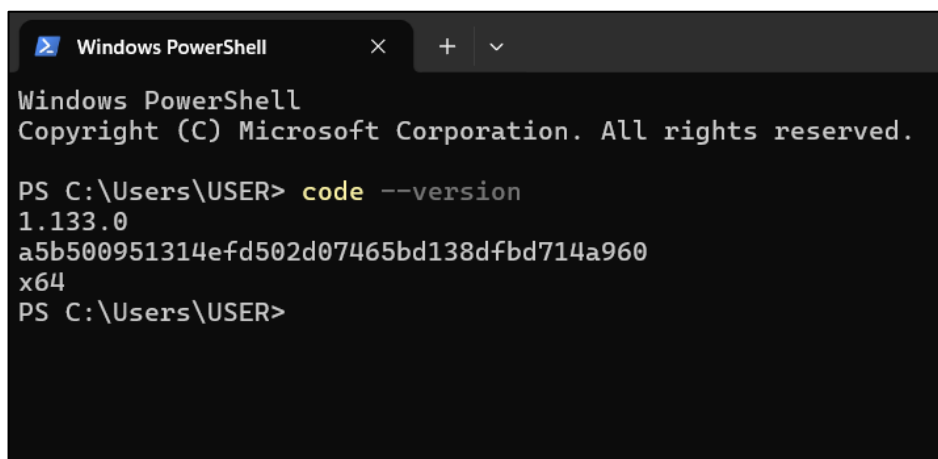
Estas extensiones facilitan el mantenimiento del programa, pero no son indispensables para ejecutar la aplicación.

### 7.4.Verificación

Abrir PowerShell y ejecutar:

```
code --version
```

La terminal debe mostrar la versión instalada. Como se observa en la Figura 15, este resultado confirma que Visual Studio Code puede abrirse desde la línea de comandos.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\USER> code --version
1.133.0
a5b500951314efd502d07465bd138dfbd714a960
x64
PS C:\Users\USER>
```

**Figura 15. Verificación de Visual Studio Code.**

## 8. NAVEGADOR WEB

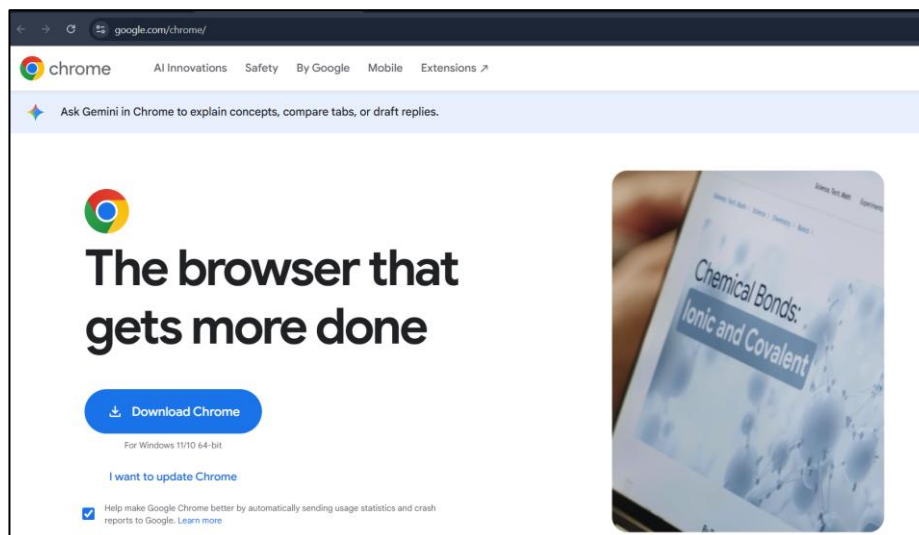
La interfaz del Sistema de Clasificación de Hojas de Vida se utiliza mediante un navegador web. Se recomienda emplear una versión actualizada de Google Chrome o Microsoft Edge.

### 8.1. Instalación

Microsoft Edge se encuentra incluido en Windows 10 y Windows 11. Si se desea utilizar Google Chrome, se debe ingresar al sitio oficial:

<https://www.google.com/chrome/>

Seleccionar Descargar Chrome, abrir el instalador y esperar hasta que el proceso finalice. La Figura 16 muestra la página oficial de descarga.



**Figura 16. Página oficial de descarga de Google Chrome.**

*Fuente: Google (2026).*

### 8.2. Verificación y actualización

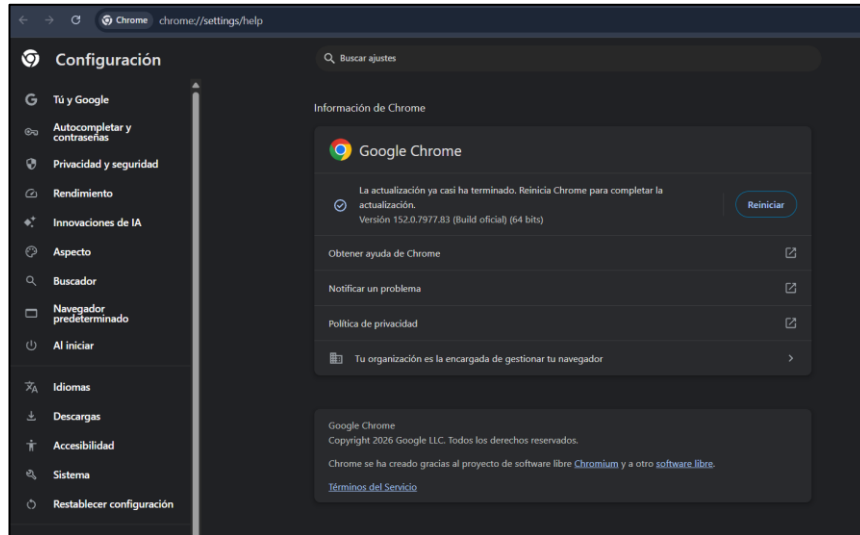
Para consultar la versión instalada en Google Chrome, acceder a:

Menú → Ayuda → Información de Google Chrome

En Microsoft Edge, acceder a:

Menú → Ayuda y comentarios → Acerca de Microsoft Edge

El navegador buscará actualizaciones y mostrará la versión disponible, como se observa en la Figura 17.



**Figura 17. Verificación de la versión del navegador web.**

El navegador debe permitir la ejecución de JavaScript y el acceso a direcciones locales. La dirección específica del *frontend* se encuentra documentada en el *Manual para la ejecución del programa fuente*.

## 9. VERIFICACIÓN GENERAL DEL SOFTWARE INSTALADO

Una vez completadas las instalaciones, se debe abrir una nueva ventana de PowerShell y comprobar que las herramientas puedan ejecutarse desde la terminal. La Tabla 4 presenta los comandos de verificación correspondientes.

**Tabla 4. Comandos para verificar el software instalado.**

| Herramienta        | Comando de verificación | Resultado esperado           |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| Python             | python --version        | Versión instalada de Python  |
| pip                | python -m pip --version | Versión y ubicación de pip   |
| Node.js            | node --version          | Versión instalada de Node.js |
| npm                | npm --version           | Versión instalada de npm     |
| Yarn               | yarn --version          | Versión instalada de Yarn    |
| Git                | git --version           | Versión instalada de Git     |
| Visual Studio Code | code --version          | Versión instalada del editor |

Los comandos pueden ejecutarse consecutivamente, como se muestra a continuación:

`python --version`

`python -m pip --version`

`node --version`

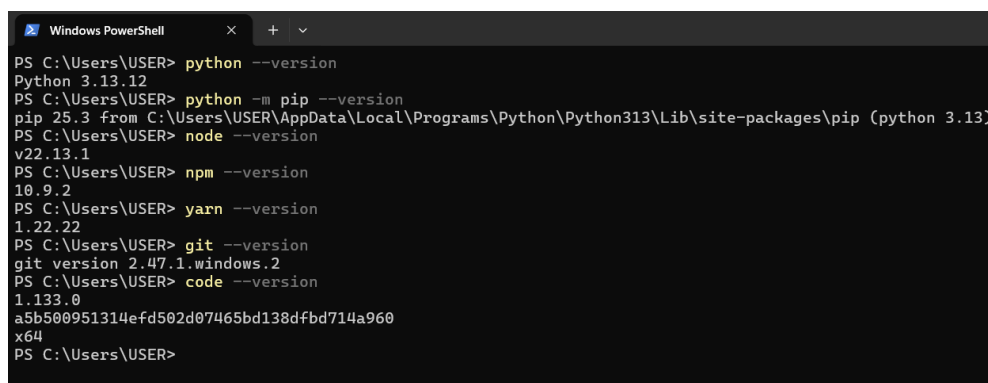
`npm --version`

`yarn --version`

`git --version`

`code --version`

La Figura 18 presenta un ejemplo de la verificación general realizada desde PowerShell.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\USER> python --version
Python 3.13.12
PS C:\Users\USER> python -m pip --version
pip 25.3 from C:\Users\USER\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)
PS C:\Users\USER> node --version
v22.13.1
PS C:\Users\USER> npm --version
10.9.2
PS C:\Users\USER> yarn --version
1.22.22
PS C:\Users\USER> git --version
git version 2.47.1.windows.2
PS C:\Users\USER> code --version
1.133.0
a5b500951314efd502d07465bd138dfbd714a960
x64
PS C:\Users\USER>
```

**Figura 18. Verificación general del software instalado.**

Si alguno de los comandos no es reconocido, se debe cerrar y abrir nuevamente PowerShell. Si el problema continúa, se debe comprobar que la herramienta haya sido agregada a la variable de entorno PATH o repetir su instalación.

## 10. CONSIDERACIONES GENERALES

La instalación y verificación de Python, Node.js, el gestor de paquetes, Git, Visual Studio Code y el navegador web permiten disponer del entorno base necesario para trabajar con el Sistema de Clasificación de Hojas de Vida.

Los instaladores deben obtenerse únicamente desde los sitios oficiales indicados en este manual.

Asimismo, se recomienda conservar versiones compatibles con el proyecto y evitar actualizaciones mayores sin comprobar previamente su funcionamiento con las dependencias utilizadas.

Supabase no requiere una instalación local, debido a que funciona como un servicio externo en la nube.

Para utilizarlo se necesita conexión a Internet y disponer de las credenciales autorizadas, las cuales no deben incorporarse directamente en el código fuente ni compartirse públicamente.

Una vez comprobado el funcionamiento de todas las herramientas, se puede continuar con la preparación del frontend y del backend. La creación del entorno virtual, la instalación de dependencias, la configuración de variables de entorno y el inicio de los servicios se describen en el *Manual para la ejecución del programa fuente*.